

UNIVERSIDAD MARIANO GÁLVEZ DE GUATEMALA
FACULTAD DE INGENIERIA EN SISTEMAS DE INFORMACIÓN

**SISTEMA DE ANÁLISIS PREDICTIVO BASADO EN MACHINE
LEARNING PARA LA OPTIMIZACIÓN DE LA GESTIÓN COMERCIAL Y
LA TOMA DE DECISIONES EN DESARROLLOS COMERCIALES DEL
SUR, S.A.**

WILSON EDUARDO HERNÁNDEZ LÓPEZ

GUATEMALA, MAYO DE 2026

UNIVERSIDAD MARIANO GÁLVEZ DE GUATEMALA
FACULTAD DE INGENIERIA EN SISTEMAS DE INFORMACIÓN

**SISTEMA DE ANÁLISIS PREDICTIVO BASADO EN MACHINE
LEARNING PARA LA OPTIMIZACIÓN DE LA GESTIÓN COMERCIAL Y
LA TOMA DE DECISIONES EN DESARROLLOS COMERCIALES DEL
SUR, S.A.**

PROYECTO DE GRADUACIÓN PRESENTADO POR:
WILSON EDUARDO HERNÁNDEZ LÓPEZ
PREVIO A OPTAR AL GRADO ACADÉMICO DE
LICENCIADO EN INGENIERÍA EN SISTEMAS DE INFORMACIÓN
Y CIENCIAS DE LA COMPUTACIÓN

GUATEMALA, MAYO DE 2026

AUTORIDADES DE LA FACULTAD

DECANO DE LA FACULTAD:

ING. JORGE ALBERTO ARIAS TOBAR

SECRETARIO DE LA FACULTAD:

M.A. HUGO ALBERTO HERNÁNDEZ SANTIZO

ASESOR:

ING. JULIO BYRON MANUEL FLORES MUÑOZ

Indice

<u>CAPÍTULO 1 - MARCO CONCEPTUAL</u>	2
1.1. Antecedente del problema	2
1.2. Justificación	6
1.3. Planteamiento del problema.....	8
1.4. Preguntas de investigación	9
1.5. Objetivos.....	10
1.5.1. Objetivo general.....	10
1.5.2. Objetivos Específicos.....	11
1.6. Alcances límites y limitaciones	11
1.6.1. Alcances	11
1.6.2. Limites.....	13
1.6.3. Limitaciones.....	14
1.7. Viabilidad	16
<u>CAPÍTULO 2 - MARCO TEORICO</u>	18
2.1. Inteligencia Artificial y aprendizaje Automático	18
2.1.1. Definición y evolución de la Inteligencia Artificial	19
2.1.2. Machine Learning: conceptos fundamentales	20
2.1.3. Tipos de aprendizaje: supervisado, no supervisado y por refuerzo	20

2.1.4.	Machine Learning aplicado a los negocios	21
2.2.	Análisis Predictivo	22
2.2.1.	Definición y características	22
2.2.2.	Tipos de modelos: descriptivos, predictivos y prescriptivos.....	23
2.2.3.	Aplicaciones del análisis predictivo en la empresa	24
2.2.4.	Diferencia entre analítica descriptiva, predictiva y prescriptiva	24
2.3.	Algoritmos de Machine Learning utilizados	25
2.3.1.	Random Forest: fundamento, ventajas y limitaciones.....	25
2.3.2.	XGBoost: gradient boosting y su rendimiento comparativo.....	26
2.3.3.	LSTM: redes neuronales para series temporales.....	26
2.3.4.	Comparativa entre algoritmos para predicción de demanda	27
2.4.	Metodología para el Desarrollo del Sistema	28
2.4.1.	Metodología CRISP-DM para proyectos de ciencia de datos.....	28
2.4.2.	Preprocesamiento y limpieza de datos	28
2.4.3.	Herramientas tecnológicas: Python y sus librerías	28
2.5.	Gestión Comercial y Ventas.....	29
2.5.1.	Definición de gestión comercial.....	29
2.5.2.	Indicadores clave de rendimiento comercial (KPIs)	30
2.5.3.	Pronóstico de ventas: métodos cuantitativos y cualitativos.....	30

2.5.4. Machine Learning aplicado al análisis comercial	31
2.6. Gestión de Inventarios	32
2.6.1. Definición y objetivos de la gestión de inventarios	32
2.6.2. Modelos tradicionales de control de inventario	32
2.6.3. Problemas comunes: vencimiento, sobrestock y quiebre de stock	32
2.6.4. Optimización de inventarios con ML.....	33
<u>CAPÍTULO 3 - MARCO METODOLÓGICO.....</u>	<u>34</u>
3.1. Hipótesis.....	34
3.1.1. Hipótesis de la Investigación (Hi)	34
3.1.2. Hipótesis Nula (H₀)	34
3.2. Variables	34
3.2.1. Independiente	34
3.3. Dependiente	34
3.4. Definición conceptual de las variables	35
3.5. Definición operacional de las variables	35
3.6. Estrategia de investigación	35
3.7. Aportes	36
3.8. Consideraciones y alcances administrativos	37
<u>CAPÍTULO 4 - MARCO METODOLÓGICO.....</u>	<u>39</u>

4.1.	Participantes	39
4.2.	Muestra.....	40
4.3.	Marco muestral	41
4.4.	Selección del tema	42
4.5.	Estimadores	43
4.6.	Margen de error	44
4.7.	Instrumento de recolección de información	44
4.8.	Procedimientos	45
4.9.	Recursos.....	46
4.10.	Presupuesto.....	47

REGLAMENTO DE TESIS

Artículo 8^o: RESPONSABILIDAD

Solamente el autor es responsable de los conceptos expresados en el trabajo de tesis.

Su aprobación en manera alguna implica responsabilidad para la Universidad.

INTRODUCCIÓN

En la actualidad, las empresas generan grandes cantidades de información a partir de sus operaciones diarias, especialmente en áreas como ventas, inventarios, distribución y desempeño comercial. Sin embargo, cuando estos datos únicamente se almacenan en hojas de cálculo y se utilizan para reportes básicos, su verdadero valor estratégico se desaprovecha. Esta situación limita la capacidad de las organizaciones para anticipar la demanda, planificar compras, controlar inventarios y tomar decisiones comerciales con mayor precisión.

La presente investigación se enfoca en la empresa Desarrollos Comerciales del Sur, S.A., la cual cuenta con registros históricos relacionados con ventas diarias, inventarios y comisiones. Aunque dicha información representa una fuente importante para el análisis comercial, actualmente no se aprovecha mediante herramientas automatizadas que permitan identificar patrones, generar pronósticos o apoyar la toma de decisiones de manera objetiva.

Ante esta problemática, se propone el desarrollo de un sistema de análisis predictivo basado en técnicas de Machine Learning, orientado a optimizar la gestión comercial y fortalecer la toma de decisiones sobre la demanda de productos, apoyar la planificación de inventarios y mejorar la distribución de productos en las rutas de venta.

Este estudio resulta relevante porque busca transformar una gestión comercial basada principalmente en la experiencia y revisión manual de archivos en un proceso apoyado por datos, análisis predictivo y visualización de información. De esta manera, la investigación pretende contribuir a la reducción de errores operativos, la mejora en la planificación comercial y el aprovechamiento estratégico de la información que la empresa ya genera en sus actividades diarias.

CAPÍTULO 1 - MARCO CONCEPTUAL

1.1. Antecedente del problema

En el ámbito internacional, diversos trabajos de investigación han abordado la aplicación de técnicas de Machine Learning como herramienta para mejorar la predicción de ventas y demanda en distintos sectores económicos, lo que evidencia una tendencia creciente hacia la adopción de estos modelos como soporte para la gestión comercial y la toma de decisiones empresariales.

(Rodriguez Villanueva, Sánchez Adatao, & Valverde Rojo, 2023) En su trabajo de suficiencia profesional presentado en la Universidad ESAN (Perú), titulado “Aplicación de técnicas de Machine Learning para predecir el número de ventas de créditos en el sector bancario”, desarrollaron un modelo predictivo para el área de telemarketing de una entidad bancaria, con el propósito de anticipar el número de ventas de créditos de consumo y así agilizar la toma de decisiones sobre estrategias comerciales y optimizar el costo de ventas. Los autores señalan que el banco contaba únicamente con un modelo estático de priorización de clientes, incapaz de adaptarse a los cambios en las tendencias de ventas, lo que motivó la exploración de un enfoque dinámico basado en aprendizaje automático. Para ello, aplicaron algoritmos de aprendizaje supervisado de clasificación, específicamente k-Nearest Neighbours(k-NN) y Support Vector Machine(SVM), obteniendo en una primera simulación niveles de precisión de 61.68% y 68.41% respectivamente; tras normalizar los datos ante su alta dispersión, la precisión se incremento hasta 91.12% para k-NN y 93.85% para SVM, siendo este último el modelo con mejor desempeño. Este antecedente resulta relevante porque demuestra cómo la calidad y el tratamiento previo de los datos, limpieza y normalización incide directamente en la precisión de los modelos predictivos aplicados a la gestión comercial.

Por su parte, (Serna Berrocal, 2025) en su tesis “Modelo machine learning para predecir las ventas de una empresa RETAIL, 2025”, presentada en la Universidad Nacional de San Cristóbal de Huamanga (Perú), abordó el problema de la baja precisión en la estimación de ventas de canal virtual de una empresa retail que, pese a contar con 30 locales físicos a nivel nacional, no disponía de ningún sistema de predicción y fijaba sus metas comerciales únicamente con base en datos históricos. La autora comparó dos modelos de series temporales, Prophet y LSTM(Long Short-Term Memory), utilizando un histórico de 152,735 registros de ventas correspondientes al periodo 2022-2024 y evaluando su desempeño mediante las métricas RMSE, MAE y MAPE. Los resultados evidenciaron que el modelo LSTM obtuvo un menor error (RMSE de 28,019 y MAPE de 123.35%) frente a Prophet (RMSE de 33,802.85 y MAPE de 182.99%), concluyendo que las redes neuronales recurrentes de tipo LSTM ofrecen mayor capacidad predictiva que los modelos estadísticos tradicionales en contexto de ventas minoristas. La autora advierte, además que la ausencia de un modelo predictivo limita la optimización del inventario, la planificación de compras y la capacidad de reacción ante cambios en el comportamiento del consumidor, situación que de mantenerse puede comprometer la rentabilidad y competitividad de la empresa en el mediano y largo plazo.

En la misma línea, , en su tesis de maestría “Modelo para predicción de la demanda potencial basado en Machine Learning aplicado en una empresa del sector textil y moda colombiano – caso de estudio aplicado al mercado de California”, desarrollada en la Universidad Nacional de Colombia, propuso un modelo de predicción de demanda para una empresa colombiana del sector textil-moda con presencia en el comercio electrónico de Estados Unidos. El autor empleó la metodología ASUM-DM(Analytic Solutions Unified Method) y comparó los algoritmos Random Forest, XGBoost y LSTM, utilizando variables tanto internas

(ventas diarias, inventario, línea de producto, temporada, ciudad y estado del cliente) como externas (días de promoción y tasa de cambio). Tras un riguroso proceso de limpieza de datos y tratamientos de valores atípicos mediante el método del rango intercuartílico (IQR), el modelo LSTM resultó ser el de mejor desempeño, alcanzando un coeficiente de determinación (R^2) de 0.803 y un RMSE de 0.340, superando a Random Forest y SGBost. Este antecedente aporta un referente metodológico importante, tanto por el uso de variables exógenas y endógenas en la construcción del modelo como por evidenciar que las redes LSTM logran capturar de manera efectiva las dependencias temporales y la estacionalidad propias del comportamiento de ventas en el comercio electrónico.

En el contexto guatemalteco, la literatura específica sobre implementación de Machine Learning en la gestión comercial de empresa es aún limitada, lo que refleja una oportunidad de investigación en el país. No obstante, existen aportes que evidencian el interés creciente por posicionar a la Inteligencia Artificial como una herramienta de competitividad empresarial.

(Orantes Kestler, 2025) En su ensayo “La Inteligencia Artificial y las oportunidades para la empresa en Guatemala”, publicado por American School of Management, señala que Guatemala ocupaba la posición 107 en el índice Global de Innovación de 2019, lo que refleja bajos niveles de competitividad y productividad en el país, y advierte que aquellas empresas que no adopten tecnologías innovadoras como la inteligencia Artificial y el Machine Learning enfrentarán mayores dificultades para alcanzar la productividad necesaria para competir. El autor destaca que dentro de las áreas de la Inteligencia Artificial, El aprendizaje Automático (Machine Learning) es donde más avances se han logrado, y que el Análisis Predictivo definido como la capacidad de recolectar datos históricos para anticipar resultados futuros y apoyar la toma de decisiones constituye una de sus aplicaciones más valiosas para las empresas. Cita además estudios del MIT

que estiman que las empresas que adopten Inteligencia Artificial pueden incrementar sus ventas hasta en un 10% mientras que, según simulaciones de McKinsey, aquellas que la adopten tempranamente podrían duplicar sus ventas para el año 2030, frente a un 95% de empresa que aún no han adoptado este tipo de tecnologías.

(Banco Industrial, 2023) De manera complementaria, un artículo del blog corporativo del Banco Industrial de Guatemala, titulado “¿Cómo utilizar el Machine Learning para beneficiar a tu empresa?”, plantea que el Machine Learning constituye una herramienta clave para la transformación digital de las empresas, en la medida en que permite a las máquinas aprender y mejorar de manera automática a partir de los datos y la experiencia acumulada, favoreciendo con ello una toma de decisiones más informada. El artículo identifica la optimización de procesos como uno de los principales beneficios de esta tecnología, señalando específicamente su aplicación en la predicción de demanda y en gestión de inventarios como mecanismos para incrementar la eficiencia operativa y fortalecer la competitividad frente a otras empresas del sector. Asimismo, resalta la capacidad del Machine learning para generar predicciones precisas a partir del análisis de datos históricos y actuales, lo que permite anticipar cambios en las tendencias del mercado y orientar la planificación estratégica de la empresa. Finalmente, el artículo advierte que el éxito de cualquier implementación de Machine Learning depende en gran medida de contar con un sistema sólido de recopilación y mantenimiento de datos de calidad, así como de un proceso de entrenamiento continuo de los modelos, dado que estos deben adaptarse constantemente a los cambios en el entorno empresarial.

Los antecedentes revisados coinciden en un hallazgo central: los modelos basados en Machine Learning, particularmente las redes neuronales recurrentes de tipo LSTM, superan de manera consistente a los enfoques estadísticos tradicionales y a los modelos estáticos de

priorización cuando se trata de predecir ventas y demanda a partir de datos históricos, siempre que se realice un adecuado proceso de limpieza, normalización y tratamiento de variables. Asimismo, se evidencia un patrón recurrente en las empresas estudiadas: la ausencia de sistemas de predicción formales conduce a decisiones comerciales basadas únicamente en la experiencia o en datos históricos dispersos, lo que limita la optimización de inventarios, la planificación de compras y la capacidad de respuesta ante cambios en la demanda.

Esta situación es consistente con la problemática identificada en Desarrollos Comerciales del Sur, S.A., empresa que actualmente registra sus operaciones de ventas diarias, inventarios y comisiones por vendedor en hojas de cálculo independientes y sin integración entre sí, lo que dificulta consolidar la información para un análisis integral del comportamiento comercial y limita la capacidad de anticipar la demanda de sus productos. En este sentido, la presente investigación retoma los enfoques metodológicos y los hallazgos de los antecedentes citados en particular el uso de algoritmos como LSTM, Random Forest y XGBoost, así como la importancia de un adecuado tratamiento de datos para proponer un sistema de análisis predictivo basado en Machine Learning que integre y explote la información comercial de la empresa, con el fin de optimizar la gestión comercial y fortalecer la toma de decisiones estratégicas.

1.2. Justificación

En la empresa Desarrollos Comerciales del Sur, S.A., actualmente el control de sus operaciones comerciales se maneja a través del software Excel. En dicho software llevan este control en múltiples hojas de cálculo, las cuales están estrechamente ligadas con el control de inventarios, el registro de ventas diarias y el cálculo de comisiones por ventas. En el contenido de estos archivos detalla información valiosa generada constantemente; sin embargo, su uso se limita a un enfoque operativo y descriptivo, desaprovechando su potencial y el impacto que llegaría a

tener esta información si se usara para generar análisis predictivo que respalde la toma de decisiones estratégicas.

El análisis de una considerable cantidad de archivos que la empresa nos ha proporcionado evidencia que diariamente se generan grandes volúmenes de datos, tales como cantidades vendidas por producto, rutas de distribución, niveles de inventario y desempeño de vendedores. Sin embargo, esta información la empresa la lleva separada en diferentes documentos y su análisis depende de procesos manuales y tediosos, lo cual hace que identificar patrones de comportamiento, tendencias de demanda y relaciones entre variables comerciales sea un proceso muy laborioso. Como resultado, la empresa carece de una base sólida para anticiparse a escenarios futuros o para optimizar la planificación de sus operaciones.

Tomando en consideración todo lo investigado acerca de la gestión comercial de Desarrollos Comerciales del Sur, S.A., se propone el desarrollo de un sistema de análisis predictivo basado en Machine Learning que integre y procese todos los datos históricos generados por la empresa en las múltiples hojas de cálculo. A partir de esta integración, será posible generar un pronóstico diario de demanda por producto, por ruta y por periodo de tiempo, lo cual permitirá tomar decisiones más precisas en cuanto a la carga de productos destinada diariamente para los rutereros, el control de inventario y la planificación de compras.

Asimismo, el análisis de las comisiones por ventas evidencia una oportunidad importante para correlacionar el desempeño de los vendedores con el comportamiento de la demanda, permitiendo identificar patrones que contribuyan a mejorar las estrategias comerciales. De igual forma, el registro de inventarios refleja problemas de sobre stock en algunos productos y desabastecimiento en otros, lo cual puede ser abordado mediante modelos predictivos que optimicen la rotación de productos y reduzcan pérdidas económicas.

En el ámbito teórico, la investigación se sustenta en estudios previos que han demostrado la efectividad del Machine Learning en la predicción de ventas y la optimización de inventarios. Sin embargo, su valor diferencial radica en la aplicación directa de estas técnicas sobre datos reales de una empresa, lo cual permite validar su impacto en un entorno práctico y no únicamente en escenarios simulados.

Desde la perspectiva metodológica, el uso de datos históricos provenientes de los archivos de Excel permite desarrollar un enfoque basado en evidencia, en el cual se podrán aplicar técnicas de análisis de datos, limpieza, transformación y modelado predictivo. Esto no solo fortalece la validez de la investigación, sino que también garantiza que los resultados obtenidos sean aplicables y útiles para la empresa.

En el ámbito empresarial, la implementación del sistema propuesto permitirá transformar la gestión comercial de un enfoque reactivo a uno proactivo, en el cual las decisiones no se basen únicamente en la experiencia del personal, sino en información analizada y proyectada mediante modelos inteligentes. Esto contribuirá a mejorar la eficiencia operativa, reducir costos asociados a pérdidas por inventario y aumentar la rentabilidad del negocio.

Finalmente, esta investigación se justifica por su relevancia tecnológica, ya que promueve la transición desde el uso tradicional de hojas de cálculo hacia el uso de herramientas avanzadas de análisis predictivo, alineando a la empresa con las tendencias actuales de transformación digital. De esta manera, no solo se aprovecha la información existente, sino que se convierte en un activo estratégico para la toma de decisiones inteligentes.

1.3. Planteamiento del problema

En la empresa Desarrollos Comerciales del Sur, S.A, la gestión comercial produce una cantidad bastante importante de datos históricos relacionados con ventas diarias e inventarios

registrados en hojas de cálculo los cuales no se aprovechan. Sin embargo, la –empresa actualmente no cuenta con herramientas orientadas al análisis predictivo que permitan transformar estos datos en información útil para la toma de decisiones y aprovechar sabiamente toda esa información para realizar proyecciones basados en estos datos que se generan día a día, limitándose únicamente a crear reportes operativos básicos.

Las decisiones de suma importancia que se deben tomar, tales como la cantidad diaria de producto que deben cargar los ruterios o la cantidad de productos que se deben ingresar a bodega para la venta, se toman de manera empírica, ya que estas decisiones son guiadas por la experiencia del personal y por revisiones manuales de los archivos de Excel. Este enfoque manual implica que los análisis sean lentos, que exista un alto margen de error por parte de las personas y que no exista automatización para calcular los pronósticos de venta por artículo y por ruta, debido a la ausencia de herramientas automatizadas que faciliten el análisis y la generación de pronósticos.

Como resultado de esto, la empresa presenta dificultades para estimar la demanda futura de sus productos, ocasionando decisiones inadecuadas relacionadas con el abastecimiento, distribución y carga de producto. No se sabe con precisión qué cantidad es la que se venderá por día, por ruta y por presentación, lo cual durante el tiempo que lleva funcionando la empresa a lleva a tomar decisiones basadas principalmente en experiencia operativa y análisis manual de información histórica. Esto se ve reflejado en situaciones en donde existe un inventario saturado de ciertos productos de baja rotación y al mismo tiempo desabastecimiento de productos con alta demanda, generando pérdidas económicas asociadas a productos de baja rotación, excedentes de inventario y productos no comercializados por productos no vendidos o vencidos y clientes insatisfechos por falta de disponibilidad.

Además, la falta de un sistema inteligente de análisis predictivo impide planificar las compras y optimizar la utilidad: resulta difícil conciliar las metas de ventas, los costos unitarios, la utilidad bruta y las comisiones de los vendedores con los escenarios futuros de demanda. El resultado es una gestión comercial reactiva, con decisiones tardías o poco acertadas y un escaso aprovechamiento del potencial de los datos históricos que la empresa ya genera a diario.

En este marco, la problemática esencial que aborda la presente investigación radica en que la empresa carece de herramientas inteligentes que procesen sus datos comerciales y produzcan predicciones fiables para respaldar la toma de decisiones acerca de la carga de los ruterios y el ingreso del producto a la bodega, lo cual condiciona la eficiencia de la gestión comercial y la rentabilidad empresarial.

1.4. Preguntas de investigación

1. ¿La empresa cuenta actualmente con registros históricos de ventas diarias almacenados en archivos digitales (hojas de cálculo Excel)?

Sí ☐

No ☐

2. ¿Los datos históricos de ventas e inventarios de la empresa están organizados de forma consistente y son accesibles para su análisis?

Sí ☐

No ☐

3. ¿La empresa utiliza actualmente algún tipo de modelo o herramienta automatizada para predecir la demanda de productos?

Sí ☐

No ☐

4. ¿Considera que un dashboard o panel de control con visualizaciones gráficas de los pronósticos de ventas facilitaría la toma de decisiones?

Sí ☐

No ☐

5. ¿Estaría dispuesto a utilizar un sistema que represente los resultados de predicción de demanda mediante reportes visuales e interactivos?

Sí ☐

No ☐

6. ¿Las decisiones sobre la cantidad de productos que se cargan en las rutas de distribución se basan actualmente en datos objetivos y no solo en la experiencia del personal?

Sí ☐

No ☐

7. ¿La empresa ha tenido pérdidas económicas debido a productos vencidos o no vendidos por exceso de inventario?

Sí ☐

No ☐

8. ¿El control de inventario actual le permite identificar con anticipación cuando se agotará un producto antes de que ocurra el desabastecimiento?

Sí ☐

No ☐

9. ¿El proceso actual de análisis de datos para la toma de decisiones comerciales demora más tiempo del que considera aceptable?

Sí ☐

No ☐

10. ¿Considera que la implementación de un sistema de análisis predictivo basado en Machine Learning mejoraría la eficiencia de la gestión comercial de la empresa?

Sí ☐

No ☐

1.5. Objetivos

1.5.1. Objetivo general

Desarrollar un sistema de análisis predictivo basado en técnicas de Machine Learning que permita optimizar la gestión comercial y mejorar la toma de decisiones en la empresa Desarrollos Comerciales del Sur, S.A., mediante el análisis e integración de datos históricos de ventas diarias, inventarios y comisiones, con el fin de generar pronósticos de demanda más precisos y eficientes.

1.5.2. Objetivos Específicos

- a) Analizar la situación actual de la gestión comercial de la empresa, identificando las limitaciones en el uso de los datos provenientes de los registros de ventas, inventarios y comisiones manejados en hojas de cálculo.
- b) Recolectar, integrar y depurar los datos históricos provenientes de los archivos de Excel utilizados por la empresa, garantizando su calidad para el análisis y modelado predictivo.
- c) Identificar patrones de comportamiento y tendencias de la demanda a partir del análisis exploratorio de los datos de ventas, inventarios y desempeño comercial.
- d) Diseñar e implementar modelos de Machine Learning para la predicción de la demanda de productos por ruta, por periodo y por tipo de producto, utilizando técnicas adecuadas de análisis predictivo.
- e) Evaluar el rendimiento de los modelos predictivos mediante métricas de error (como MAE; RMSE o MAPE), con el fin de seleccionar el modelo más preciso y confiable.
- f) Desarrollar un sistema o prototipo funcional que permita visualizar los resultados del análisis predictivo mediante reportes o dashboards que apoyen la toma de decisiones.
- g) Proponer estrategias de mejora en la gestión comercial, basadas en los resultados obtenidos del sistema predictivo, orientadas a optimizar la planificación de inventarios, la carga de producto y el desempeño de ventas.

1.6. Alcances límites y limitaciones

1.6.1. Alcances

Entre los alcances de la investigación se pueden determinar los siguientes:

- La presente investigación se enfoca en el desarrollo de un sistema de análisis predictivo basado en técnicas de Machine Learning orientado a mejorar la gestión comercial de la empresa Desarrollos Comerciales de Sur, S.A., utilizando datos históricos reales

provenientes de los registros de ventas diarias, inventarios y comisiones gestionados en hojas de cálculo Excel.

- En este sentido, el alcance del proyecto contempla, en primer lugar, la recopilación, integración y depuración de los datos históricos existentes en la empresa, los cuales constituyen la base para el análisis y modelado predictivo. Se considera el uso de información correspondiente a un periodo determinado, suficiente para identificar patrones de comportamiento en la demanda de productos.
- Asimismo, el estudio abarca el análisis exploratorio de los datos con el fin de identificar tendencias, estacionalidades y relaciones entre variables comerciales, tales como ventas por producto, rutas de distribución, niveles de inventarios y desempeño de los vendedores, permitiendo comprender el comportamiento actual del negocio.
- El proyecto incluye el diseño, desarrollo e implementación de modelos de Machine Learning orientados a la predicción de la demanda de productos, considerando variables relevantes como tipo de producto, historial de ventas, ubicación de rutas y periodos de tiempo. Estos modelos serán evaluados mediante métricas de desempeño que permitan determinar su nivel de precisión y confiabilidad.
- De igual manera, el alcance contempla el desarrollo de un prototipo funcional o sistema que integre los resultados del análisis predictivo, permitiendo la visualización de información mediante reportes o dashboards, facilitando la interpretación de los resultados por parte de los usuarios de la empresa.
- Adicionalmente, la investigación incluye la generación de propuestas de mejora en la gestión comercial, basadas en los resultados obtenidos del sistema predictivo, orientadas a

optimizar la planificación de inventarios, la distribución de productos y la toma de decisiones estratégicas.

- Finalmente, el proyecto se enmarca en un enfoque aplicado, en el cual los resultados obtenidos serán validados utilizando datos reales de la empresa, con el propósito de evidenciar el impacto del sistema en la mejora de la eficiencia operativa y la toma de decisiones.

1.6.2. Limites

La presente investigación se desarrollará dentro de la empresa Desarrollos Comerciales del Sur, S.A., enfocándose específicamente en el análisis de la gestión comercial relacionada con ventas diarias, inventarios, rutas de distribución y comisiones de vendedores. Por lo tanto, los resultados obtenidos estarán delimitados al contexto operativo y comercial de dicha empresa.

El estudio se limitará al uso de los datos históricos disponibles en archivos de hojas de cálculo Excel, correspondientes a las áreas de ventas, inventarios y comisiones. Estos registros serán utilizados como base para el análisis exploratorio, la identificación de patrones y la aplicación de modelos predictivos basados en Machine Learning.

La investigación no abarcará todas las áreas administrativas, financieras o contables de la empresa, sino únicamente aquellos procesos vinculados con la planificación comercial, control de inventarios, predicción de demanda, carga de productos para rutas y apoyo a la toma de decisiones.

Asimismo, el sistema propuesto se desarrollará como un prototipo funcional, por lo que no se contempla su implementación completa en un ambiente productivo ni su integración total con sistemas empresariales externos como ERP, sistemas contables o plataformas de facturación. Esta delimitación coincide con el alcance ya definido, donde se establece que el proyecto contempla el desarrollo de un prototipo para visualizar resultados mediante reportes o dashboards.

El análisis predictivo se limitará principalmente a la estimación de la demanda de productos con base en los datos históricos disponibles. No se incluirán variables externas como inflación, competencia, condiciones climáticas, cambios del mercado, comportamiento económico nacional u otros factores que puedan influir indirectamente en las ventas.

Finalmente, el tiempo de desarrollo de la investigación también representa un límite, ya que el proyecto se realizará durante un periodo aproximado de cinco meses. Por esta razón, el análisis de los datos históricos, la construcción del modelo predictivo, el desarrollo del prototipo funcional y la validación de resultado se ajustarán a los recursos, información y tiempo disponibles dentro de dicho periodo académico.

1.6.3. Limitaciones

La presente investigación, orientada al desarrollo de un sistema de análisis predictivo basado en Machine Learning para la optimización de la gestión comercial, presenta las siguientes limitaciones:

- En primer lugar: el estudio depende de la calidad, consistencia y disponibilidad de los datos históricos proporcionados por la empresa Desarrollos Comerciales del Sur, S.A., los cuales proviene de registros en hojas de cálculo Excel. Dado que estos datos han sido generados mediante procesos manuales, pueden contener inconsistencias, valores faltantes o errores humanos que podrían afectar la precisión de los modelos predictivos.
- Asimismo, la investigación se limita al análisis de los datos históricos disponibles dentro de un periodo determinado, por lo que los resultados obtenidos dependerán del comportamiento registrado en dicho intervalo. Esto implica que cambios futuros en el

mercado, en las condiciones económicas o en las estrategias comerciales de la empresa podrían afectar la validez de las predicciones generadas por el sistema.

- Otra limitación importante radica en el que el sistema desarrollado tendrá un enfoque de prototipo funcional, por lo que no se contempla su implantación completa en un entorno productivo ni su integración total con otros sistemas empresariales existentes, como sistemas ERP o plataformas de gestión comercial.
- De igual forma, el alcance del modelo predictivo se centrará principalmente en la estimación de la demanda de producto, sin incluir variables externas adicionales como factores macroeconómicos, comportamientos del mercado a gran escala, competencia o condiciones climáticas, las cuales podrían influir en el comportamiento de las ventas.
- Adicionalmente, la investigación se limita al uso de determinados algoritmos de Machine Learning seleccionados en función de su viabilidad y aplicabilidad al contexto del proyecto, por lo que no se realizará una exploración exhaustiva de todos los modelos existentes ni de técnicas avanzadas de inteligencia artificial de mayor complejidad.
- También se consideró como limitación el nivel de adopción tecnológica del personal de la empresa, ya que la interpretación y uso adecuado de los resultados generados por el sistema dependerá del grado de capacitación y familiaridad de los usuarios con herramientas de análisis de datos.
- Finalmente, el tiempo disponible para el desarrollo de la investigación constituye una limitación, ya que restringe la profundidad del análisis, la optimización de los modelos predictivos y la ampliación de funcionalidades del sistema propuesto.

1.7. Viabilidad

La presente investigación es viable desde el punto de vista técnico, económico y operativo, ya que cuenta con los recursos, herramientas y condiciones necesarias para su desarrollo e implementación en el contexto de la empresa Desarrollos Comerciales del Sur, S.A.

En cuanto a la viabilidad técnica, el proyecto se fundamenta en el uso de tecnologías ampliamente disponibles y accesibles, tales como lenguajes de programación como Python, librerías especializadas en análisis de datos y Machine Learning (como Pandas, Scikit-learn y TensorFlow), así como herramientas de visualización de datos para la generación de reportes y dashboards. Además, los datos necesarios para el desarrollo del sistema ya existen en la empresa, específicamente en archivos de Excel relacionados con ventas diarias, inventarios y comisiones, lo cual elimina la necesidad de implantar procesos adicionales de recolección de información. Esto garantiza que el desarrollo del sistema pueda realizarse utilizando infraestructura tecnológica estándar, sin requerir equipos altamente especializados.

Respecto a la viabilidad económica, el proyecto no representa una inversión elevada, ya que se basa principalmente en el uso de herramientas de software libre o de código abierto, lo que reduce significativamente los costos de licenciamiento. Asimismo, el desarrollo del sistema será realizado en el marco de una investigación académica, por lo que no implica gastos adicionales en contratación de personal especializado. Por otro lado, la implementación de un sistema de análisis predictivo tiene el potencial de generar beneficios económicos para la empresa, al reducir pérdidas por sobre inventario, minimizar el desabastecimiento de productos y optimizar la planificación de compras y ventas, lo que contribuye directamente a mejorar la rentabilidad del negocio.

En relación con la viabilidad operativa, la empresa dispone de los procesos comerciales y la información necesaria para alimentar el sistema propuesto. El personal involucrado en la gestión

de ventas e inventarios podrá utilizar los resultados generados por el sistema para apoyar la toma de decisiones, especialmente en la planificación de la carga de productos y la reposición de inventario. Además, el sistema será diseñado con un enfoque práctico y comprensible, facilitando su uso incluso por usuarios con conocimientos básicos en herramientas tecnológicas.

Por otro lado, la viabilidad temporal del proyecto es adecuada, ya que el desarrollo del sistema puede ser llevado a cabo dentro del periodo establecido para la investigación, considerando fases estructuradas como análisis de datos desarrollo de modelos predictivos, implementación del sistema y validación de resultados.

Finalmente, la investigación es viable desde el punto de vista organizacional, ya que la empresa objeto de estudio cuenta con la disposición para proporcionar los datos necesarios y facilitar el acceso a la información requerida, lo cual es fundamental para el desarrollo del proyecto. Esto asegura que el sistema propuesto no solo podrá ser desarrollado, sino también validado en un entorno real.

CAPÍTULO 2 - MARCO TEORICO

2.1. Inteligencia Artificial y aprendizaje Automático

(Miller, 2025) La inteligencia artificial y el aprendizaje automático son tecnologías que permiten a las organizaciones analizar datos, automatizar procesos y tomar decisiones con mayor precisión. La inteligencia artificial se entiende como la capacidad de una máquina para imitar comportamientos inteligentes del ser humano, como aprender, planificar, resolver problemas e identificar patrones. Por su parte, el aprendizaje automático es una categoría de la inteligencia artificial que utiliza datos para mejorar continuamente su funcionamiento sin requerir una programación específica para cada tarea. Estas tecnologías se aplican en herramientas como asistentes virtuales, reconocimiento facial, traducción automática, sistemas de recomendación y soluciones empresariales orientadas a optimizar procesos.

En el ámbito de la ciberseguridad, la inteligencia artificial y el aprendizaje automático tienen un papel importante en la detección de amenazas, la reducción de alertas falsas, la identificación de anomalías, la automatización de respuestas y el fortalecimiento de la protección frente a ataques informáticos. Estas herramientas permiten procesar grandes volúmenes de información en tiempo real, reconocer comportamientos normales y detectar actividades sospechosas antes de que causen daños significativos. Además, contribuyen a mejorar la eficiencia de los equipos de seguridad, reducir tareas manuales y apoyar una toma de decisiones más rápida y precisa. Sin embargo, su efectividad depende de la calidad de los datos, de la correcta configuración de los algoritmos y de la intervención humana para supervisar e interpretar los resultados.

2.1.1. Definición y evolución de la Inteligencia Artificial

(UFINET, 2024) La inteligencia artificial se define como la capacidad de las máquinas para realizar actividades que normalmente requieren inteligencia humana, tales como el reconocimiento de patrones, la resolución de problemas, el razonamiento, el aprendizaje y la toma de decisiones. De acuerdo con UFINET (2024), la IA forma parte del campo de la informática y se orienta al desarrollo de sistemas capaces de aprender, razonar y actuar de forma autónoma mediante algoritmos y modelos matemáticos avanzados. Esta tecnología se encuentra presente en diversas aplicaciones actuales, como asistentes virtuales, vehículos autónomos, chatbots, reconocimiento de imágenes, procesamiento del lenguaje natural y sistemas de análisis de datos, lo que demuestra su importancia en la transformación tecnológica de distintos sectores.

La evolución de la inteligencia artificial tiene sus bases modernas en la década de 1950, cuando investigadores como Alan Turing y John McCarthy contribuyeron al desarrollo teórico y práctico de este campo. Turing propuso en 1950 la conocida “Prueba de Turing”, orientada a evaluar si una máquina podía mostrar un comportamiento inteligente similar al humano, mientras que McCarthy impulsó el desarrollo de lenguajes de programación aplicados a la IA, como LISP en 1958. Desde entonces, la inteligencia artificial ha avanzado gracias al aumento de la capacidad de procesamiento, el almacenamiento de grandes volúmenes de datos y la mejora de los algoritmos, dando origen a áreas como el aprendizaje automático, las redes neuronales, el aprendizaje profundo y el procesamiento del lenguaje natural. En la actualidad, la IA representa una herramienta clave para automatizar procesos, analizar información, predecir comportamientos y apoyar la toma de decisiones en contextos empresariales, educativos, científicos e industriales.

2.1.2. Machine Learning: conceptos fundamentales

(Universidad Internacional de Andalucía, 2026) El machine learning o aprendizaje automático es una rama de la inteligencia artificial orientada a la resolución de problemas mediante el análisis de grandes volúmenes de datos. Su funcionamiento se basa en el entrenamiento de algoritmos y modelos predictivos capaces de identificar patrones, aprender relaciones matemáticas entre los datos y generar predicciones sobre nueva información. A diferencia de la programación tradicional, en la que se establecen instrucciones específicas para cada tarea, el aprendizaje automático permite que los sistemas mejoren su rendimiento conforme reciben más datos, lo que favorece la automatización de procesos y la toma de decisiones basada en información.

Entre los conceptos fundamentales del machine learning se encuentran la predicción de resultados, la clasificación de información, la personalización de experiencias y la detección de anomalías. Además, existen diferentes tipos de aprendizaje, como el supervisado, no supervisado, semi-supervisado, autosupervisado y por refuerzo, los cuales se aplican según el tipo de datos disponibles y el objetivo del modelo. Esta tecnología se utiliza en sectores como la banca, salud, educación y automoción, ya que permite analizar información, detectar riesgos, apoyar diagnósticos, personalizar procesos educativos y anticipar fallos mediante modelos predictivos.

2.1.3. Tipos de aprendizaje: supervisado, no supervisado y por refuerzo

(Universidad Internacional de Andalucía, 2026) Dentro del machine learning existen distintos tipos de aprendizaje que permiten entrenar modelos según el tipo de datos disponibles y el objetivo que se desea alcanzar. El aprendizaje supervisado utiliza datos etiquetados, es decir, ejemplos donde ya se conoce la respuesta correcta, para que el modelo aprenda a realizar predicciones o clasificaciones. Este enfoque se aplica en problemas como predicción de ventas, clasificación de correos, diagnóstico asistido o detección de fraudes. Por otro lado, el aprendizaje

no supervisado trabaja con datos no etiquetados y busca descubrir patrones, agrupaciones o relaciones ocultas dentro de la información, por lo que resulta útil en segmentación de clientes, análisis exploratorio de datos y detección de comportamientos similares.

El aprendizaje por refuerzo se diferencia de los anteriores porque el modelo aprende mediante la interacción con un entorno, tomando decisiones y recibiendo recompensas o penalizaciones según los resultados obtenidos. A través de este proceso de ensayo y error, el sistema aprende qué acciones son más convenientes para alcanzar un objetivo específico. Este tipo de aprendizaje se utiliza en áreas como robótica, videojuegos, vehículos autónomos, optimización de rutas y sistemas de control inteligente. En conjunto, estos tres enfoques permiten que los sistemas de inteligencia artificial aprendan de diferentes formas: mediante ejemplos conocidos, mediante el descubrimiento de patrones ocultos o mediante la experiencia adquirida en un entorno dinámico.

2.1.4. Machine Learning aplicado a los negocios

(Hiberus, 2025) El machine learning aplicado a los negocios se refiere al uso de algoritmos de aprendizaje automático para analizar datos empresariales, identificar patrones, realizar predicciones y apoyar la toma de decisiones estratégicas. De acuerdo con Hiberus (2025), esta tecnología es una rama de la inteligencia artificial que permite que los sistemas aprendan de los datos y mejoren su desempeño sin ser programados explícitamente para cada tarea. En el entorno empresarial, su aplicación permite automatizar procesos, anticipar comportamientos del mercado, reducir errores, detectar oportunidades y optimizar áreas como la atención al cliente, la gestión de riesgos, la logística, la previsión de demanda y la toma de decisiones basada en evidencia.

Asimismo, machine learning representa una herramienta clave para la transformación digital de las empresas, ya que permite convertir grandes volúmenes de datos en conocimiento útil

para la organización. Entre sus principales aplicaciones se encuentran el análisis predictivo, la detección de tendencias, la personalización de la experiencia del cliente, la automatización de procesos, la gestión inteligente de datos y la ciberseguridad avanzada. Sin embargo, su implementación requiere datos de calidad, talento especializado, infraestructura tecnológica adecuada y criterios éticos que garanticen transparencia y reducción de sesgos en los modelos.

2.2. Análisis Predictivo

2.2.1. Definición y características

(Insighsoftware, 2025) El análisis predictivo es una técnica de análisis de datos que utiliza información histórica, modelos estadísticos, minería de datos, inteligencia artificial y algoritmos de machine learning para anticipar resultados futuros. Su propósito principal es identificar patrones, tendencias y relaciones dentro de grandes volúmenes de datos, con el fin de apoyar la toma de decisiones basada en evidencia. De acuerdo con insightsoftware (2025), el análisis predictivo permite a las organizaciones responder a la pregunta sobre qué es más probable que ocurra según los datos actuales e históricos, lo que lo convierte en una herramienta útil para reducir riesgos, optimizar operaciones y mejorar la planificación estratégica.

Entre sus principales características se encuentran la recolección y preparación de datos, la selección de variables relevantes, la construcción de modelos predictivos, la evaluación de resultados, la implementación del modelo y su monitoreo constante. Además, el análisis predictivo puede aplicarse mediante modelos de clasificación, agrupamiento, series de tiempo, detección de anomalías y métodos combinados. En el contexto empresarial, esta técnica permite prever el comportamiento de clientes, detectar fraudes, estimar la demanda, optimizar inventarios, mejorar campañas de marketing y fortalecer la eficiencia operativa. Sin embargo, su efectividad depende

de la calidad de los datos, la correcta integración con los sistemas existentes y la actualización continua de los modelos.

2.2.2. Tipos de modelos: descriptivos, predictivos y prescriptivos

(Insightsoftware, 2026) Los modelos descriptivos, predictivos y prescriptivos forman parte del análisis de datos utilizado para apoyar la toma de decisiones en las organizaciones. El modelo descriptivo se enfoca en analizar datos históricos para comprender qué ha ocurrido en un periodo determinado, identificando patrones, tendencias, indicadores de rendimiento y comportamientos relevantes. Este tipo de modelo suele representarse mediante reportes, tablas, gráficos, cuadros de mando e indicadores clave, permitiendo a las empresas conocer su situación actual y evaluar su desempeño pasado. De acuerdo con insightsoftware, el análisis descriptivo responde principalmente a la pregunta “¿qué ocurrió?”, mientras que el análisis predictivo busca anticipar lo que probablemente sucederá en el futuro.

Por su parte, el modelo predictivo utiliza datos históricos, modelos estadísticos, inteligencia artificial y aprendizaje automático para estimar escenarios futuros, identificar riesgos y apoyar la planificación estratégica. En cambio, el modelo prescriptivo va un paso más allá, ya que no solo anticipa posibles resultados, sino que también recomienda acciones para influir en ellos y alcanzar mejores decisiones. Estos tres modelos se complementan: el descriptivo permite comprender el pasado, el predictivo ayuda a proyectar el futuro y el prescriptivo orienta las acciones que deben tomarse. Por ello, su aplicación en el ámbito empresarial facilita decisiones más fundamentadas, mejora la eficiencia operativa, reduce riesgos y permite aprovechar mejor los datos disponibles.

2.2.3. Aplicaciones del análisis predictivo en la empresa

(Halton, 2026) El análisis predictivo es una herramienta utilizada por las empresas para anticipar resultados futuros a partir del estudio de datos históricos y actuales. Según Halton (2026), esta técnica emplea estadísticas, modelos predictivos, minería de datos, inteligencia artificial y machine learning para identificar patrones y estimar la probabilidad de que ciertos eventos ocurran nuevamente. En el ámbito empresarial, permite mejorar la toma de decisiones, reducir riesgos, optimizar operaciones y fortalecer la planificación estratégica, especialmente en áreas donde es necesario prever comportamientos del mercado, demanda de productos, riesgos financieros o necesidades operativas.

Entre sus principales aplicaciones empresariales se encuentran la gestión de inventarios, la previsión de ventas, el diseño de estrategias de marketing, la detección de fraudes, la evaluación crediticia, la optimización de la cadena de suministro y la gestión del talento humano. Por ejemplo, las empresas pueden utilizar modelos predictivos para identificar clientes con mayor probabilidad de responder a una campaña, anticipar posibles interrupciones en la cadena de suministro, calcular el riesgo de incumplimiento de pago o prever necesidades futuras de personal. De esta manera, el análisis predictivo contribuye a decisiones más precisas, uso eficiente de recursos y mejora de la competitividad organizacional.

2.2.4. Diferencia entre analítica descriptiva, predictiva y prescriptiva

(Claud, 2025) La analítica descriptiva, predictiva y prescriptiva son enfoques utilizados dentro del análisis de datos para apoyar la toma de decisiones empresariales. La analítica descriptiva se centra en comprender lo que ocurrió en el pasado o lo que está ocurriendo en el presente, mediante el resumen de datos históricos, indicadores, reportes, gráficos y tendencias. Su función principal es ofrecer una visión clara del estado de una organización, por ejemplo, ventas

mensuales, comportamiento de clientes o rendimiento operativo. Este tipo de analítica permite identificar patrones y tendencias a partir de información histórica, sirviendo como base para análisis más avanzados.

La analítica predictiva, en cambio, utiliza datos históricos, modelos estadísticos y aprendizaje automático para anticipar posibles resultados futuros, aunque sus resultados se expresan como probabilidades y no como certezas. Por su parte, la analítica prescriptiva va más allá de la predicción, ya que recomienda acciones específicas para alcanzar mejores resultados u optimizar decisiones. En este sentido, la analítica descriptiva responde a la pregunta “¿qué ocurrió?”, la predictiva responde “¿qué podría ocurrir?” y la prescriptiva orienta sobre “¿qué acciones se deben tomar?”. Estos tres enfoques se complementan dentro de las organizaciones, ya que permiten comprender el pasado, anticipar escenarios y seleccionar estrategias más convenientes para mejorar la eficiencia, reducir riesgos y fortalecer la toma de decisiones.

2.3. Algoritmos de Machine Learning utilizados

2.3.1. Random Forest: fundamento, ventajas y limitaciones

(Espinosa-Zuñiga, 2020) Random Forest, o bosque aleatorio, es un algoritmo de aprendizaje supervisado basado en la combinación de múltiples árboles de decisión. Cada árbol se entrena con una muestra aleatoria de los datos y con un subconjunto de variables, lo que permite generar predicciones más estables que las obtenidas con un solo árbol. En problemas de clasificación, el resultado final se obtiene por votación mayoritaria; mientras que, en problemas de regresión, se calcula un promedio de las predicciones generadas por los árboles. Esta técnica ayuda a reducir la varianza del modelo y mejora su capacidad de generalización ante nuevos datos.

Entre sus principales ventajas se encuentran su precisión, estabilidad, capacidad para trabajar con grandes volúmenes de datos, utilidad tanto en clasificación como en regresión y

reducción del riesgo de sobreajuste. Sin embargo, también presenta limitaciones, ya que puede requerir mayor capacidad computacional cuando se utilizan muchos árboles y puede ser menos interpretable que modelos simples. En proyectos empresariales, Random Forest puede aplicarse en predicción de demanda, análisis de riesgo, segmentación de clientes, detección de fraude y clasificación de datos comerciales.

2.3.2. XGBoost: gradient boosting y su rendimiento comparativo

(Rosales Malpartida & Rosales-Cutipa, 2025)XGBoost, o Extreme Gradient Boosting, es un algoritmo de aprendizaje supervisado basado en árboles de decisión y en la técnica de gradient boosting. A diferencia de Random Forest, donde los árboles se entrenan de forma independiente, XGBoost construye árboles de manera secuencial, de modo que cada nuevo árbol busca corregir los errores cometidos por los anteriores. Esta característica le permite mejorar progresivamente el rendimiento del modelo y capturar relaciones no lineales complejas dentro de los datos.

En términos comparativos, XGBoost suele destacarse por su precisión, velocidad y capacidad para trabajar con datos estructurados. Investigaciones recientes han mostrado que este algoritmo puede presentar mejor rendimiento que otros modelos de gradient boosting cuando se evalúa mediante métricas como RMSE, MAE, MAPE y R^2 . No obstante, su desempeño depende de una correcta configuración de hiperparámetros, calidad de datos y validación adecuada, ya que una mala configuración puede generar sobreajuste o resultados poco generalizables.

2.3.3. LSTM: redes neuronales para series temporales

(Joaquín Amat, Carazo, & Escobar ortiz, 2024)Las redes LSTM, o Long Short-Term Memory, son un tipo de red neuronal recurrente diseñada para trabajar con datos secuenciales, como las series temporales. Su principal ventaja es que pueden conservar información relevante durante largos periodos mediante una arquitectura basada en celdas de memoria y compuertas que

controlan qué información se conserva, se actualiza o se descarta. Por esta razón, son especialmente útiles cuando se requiere analizar datos históricos para predecir comportamientos futuros.

En el análisis de series temporales, las LSTM se aplican en problemas de predicción de demanda, ventas, consumo energético, tráfico, precios y otros fenómenos que dependen del tiempo. A diferencia de modelos tradicionales, las LSTM pueden capturar patrones complejos, dependencias de largo plazo, estacionalidad y relaciones no lineales. Sin embargo, requieren mayor cantidad de datos, más recursos computacionales y un proceso cuidadoso de entrenamiento para evitar sobreajuste.

2.3.4. Comparativa entre algoritmos para predicción de demanda

(Fierro Torres, Castillo Pérez, & Torres Saucedo, 2022) La predicción de demanda puede abordarse mediante modelos estadísticos tradicionales, algoritmos de aprendizaje automático y modelos híbridos. Los modelos tradicionales, como ARIMA y Holt-Winters, son útiles cuando se trabaja con series temporales históricas y patrones relativamente estables. Por otro lado, los modelos de machine learning, como Random Forest, XGBoost y redes neuronales recurrentes, permiten incorporar variables adicionales y capturar relaciones no lineales, aunque no siempre superan a los métodos estadísticos en todos los escenarios.

La selección del algoritmo más adecuado depende de factores como la cantidad y calidad de datos, presencia de estacionalidad, nivel de ruido, valores atípicos, variables externas y objetivo del análisis. En algunos casos, los modelos tradicionales pueden ser más simples y efectivos; mientras que los modelos de aprendizaje automático pueden ofrecer mejores resultados cuando existen grandes volúmenes de datos y múltiples variables relacionadas con la demanda. Por ello, una comparación adecuada debe realizarse mediante métricas como RMSE, MAE, MAPE y R^2 .

2.4. Metodología para el Desarrollo del Sistema

2.4.1. Metodología CRISP-DM para proyectos de ciencia de datos

(Studer, y otros, 2020) Para el desarrollo de un sistema basado en ciencia de datos o aprendizaje automático, es necesario seguir una metodología que permita organizar el trabajo en fases, desde la comprensión del problema hasta la implementación y evaluación de los resultados. En este tipo de proyectos no basta únicamente con programar el sistema, sino que también se requiere comprender los datos, prepararlos, entrenar modelos, evaluar su desempeño y validar que los resultados respondan a los objetivos planteados. En proyectos de análisis predictivo, una metodología adecuada ayuda a reducir errores, mejorar la calidad del modelo y mantener una relación clara entre las necesidades del negocio y la solución tecnológica.

2.4.2. Preprocesamiento y limpieza de datos

El preprocesamiento y la limpieza de datos son etapas fundamentales antes de entrenar un modelo predictivo. En esta fase se revisan los datos para corregir errores, eliminar duplicados, tratar valores faltantes, transformar variables, normalizar formatos y preparar la información para que pueda ser utilizada por algoritmos de aprendizaje automático. Si los datos contienen ruido, inconsistencias o valores incorrectos, el modelo puede generar predicciones poco confiables.

La limpieza de datos también forma parte de la etapa de comprensión y preparación de datos en CRISP-DM. Según la descripción de la fase de comprensión de datos, es necesario verificar la calidad de los datos, identificar errores de formato, valores faltantes, valores atípicos o problemas de medición antes de avanzar hacia el modelado.

2.4.3. Herramientas tecnológicas: Python y sus librerías

(López, 2022) Python es una herramienta tecnológica ampliamente utilizada en proyectos de ciencia de datos, inteligencia artificial y análisis predictivo debido a su versatilidad, facilidad de uso y amplio ecosistema de librerías. De acuerdo con López (2022), Python es un lenguaje de

código abierto, multiplataforma, con sintaxis sencilla y una biblioteca estándar amplia, lo que permite desarrollar soluciones para diferentes áreas tecnológicas. Además, sus librerías funcionan como conjuntos de módulos y funciones reutilizables que ayudan a realizar tareas específicas sin tener que programar todo desde cero, como procesar datos, crear gráficos, conectarse a servicios externos o aplicar modelos de aprendizaje automático.

En el contexto de un sistema de análisis predictivo, las librerías de Python son fundamentales porque facilitan la preparación, transformación, análisis y visualización de datos. Entre las más importantes se encuentran NumPy, utilizada para cálculos numéricos; Pandas, para manipulación y limpieza de datos; Matplotlib y Seaborn, para visualización de información; y Scikit-learn, para aplicar algoritmos de clasificación, regresión, agrupamiento, preprocesamiento y evaluación de modelos. También destacan TensorFlow, PyTorch y Keras, orientadas al aprendizaje profundo. Por ello, Python y sus librerías representan una base tecnológica adecuada para desarrollar sistemas que procesen información histórica, identifiquen patrones y generen predicciones útiles para la toma de decisiones.

2.5. Gestión Comercial y Ventas

2.5.1. Definición de gestión comercial

(Wikipedia contributors, 2026) La gestión puede entenderse como la manera ordenada de llevar a cabo responsabilidades dentro de un proceso, incluyendo la disposición de recursos, la coordinación de actividades y el control de acciones orientadas al cumplimiento de objetivos. En el ámbito empresarial o comercial, la gestión se asocia con la administración de un negocio, ya que permite planificar, ejecutar y controlar actividades necesarias para alcanzar metas organizacionales.

Aplicada al área comercial, la gestión comercial puede definirse como el conjunto de acciones administrativas, estratégicas y operativas que permiten organizar las actividades de venta, relación con clientes, promoción de productos y análisis del mercado. Su finalidad es mejorar los resultados comerciales de la empresa, optimizar el uso de recursos y asegurar que las actividades de venta estén alineadas con los objetivos del negocio.

2.5.2. Indicadores clave de rendimiento comercial (KPIs)

(Wikipedia contributors, 2026) Los indicadores clave de rendimiento, conocidos como KPIs, son medidas utilizadas para evaluar el nivel de desempeño de un proceso en relación con un objetivo previamente establecido. Estos indicadores pueden aplicarse en distintas áreas de una empresa, como ventas, logística, compras, servicio al cliente y gestión administrativa. Su utilidad principal consiste en permitir que la organización mida avances, identifique problemas, comunique resultados y tome decisiones basadas en datos.

En el área comercial, los KPIs permiten evaluar el rendimiento de las ventas y del equipo comercial. Algunos ejemplos pueden ser el volumen de ventas, cumplimiento de metas, tasa de conversión, número de clientes nuevos, ticket promedio, retención de clientes y rentabilidad por producto o vendedor. Estos indicadores ayudan a determinar si las estrategias comerciales están funcionando o si es necesario realizar ajustes para mejorar los resultados.

2.5.3. Pronóstico de ventas: métodos cuantitativos y cualitativos

(Wikipedia contributors, 2024) El pronóstico de ventas consiste en estimar las ventas futuras de un producto o servicio durante un periodo determinado. Esta herramienta permite anticipar la demanda, planificar recursos, organizar inventarios, definir metas comerciales y orientar los planes operativos de la empresa. Los pronósticos de ventas se convierten en una base

importante para la toma de decisiones, ya que permiten proyectar escenarios futuros a partir de información histórica, tendencias del mercado o criterios de expertos.

Los métodos de pronóstico pueden clasificarse en cuantitativos y cualitativos. Los métodos cuantitativos utilizan datos numéricos, como ventas históricas, tendencias, correlaciones o comportamiento estadístico. En cambio, los métodos cualitativos se apoyan en opiniones, experiencia de vendedores, encuestas de intención de compra o juicio de expertos, especialmente cuando no existe suficiente información histórica. Ambos enfoques pueden combinarse para obtener una estimación más completa y útil para la gestión comercial.

2.5.4. Machine Learning aplicado al análisis comercial

(Llorente, La IA tiene un impacto medible en la conversión de ventas, la fidelización y la reducción del fraude, 2025) El Machine Learning, como parte de la inteligencia artificial, puede aplicarse al análisis comercial mediante el procesamiento de datos de clientes, ventas, comportamiento de compra, historial de transacciones y patrones de consumo. En el área comercial, estas técnicas permiten identificar tendencias, personalizar recomendaciones, mejorar la conversión de ventas, apoyar la fidelización de clientes y detectar riesgos como fraudes o comportamientos anómalos. En el comercio digital, la inteligencia artificial ya se utiliza en recomendaciones de productos, chatbots, búsqueda visual y optimización de la experiencia de compra.

Aplicado a una empresa, el Machine Learning permite transformar datos comerciales en información útil para la toma de decisiones. Por ejemplo, puede ayudar a pronosticar ventas, segmentar clientes, identificar productos con mayor demanda, estimar probabilidades de compra y optimizar estrategias comerciales. De esta manera, el análisis comercial deja de depender

únicamente de reportes tradicionales y se fortalece con modelos capaces de aprender de los datos históricos para generar predicciones más precisas.

2.6. Gestión de Inventarios

2.6.1. Definición y objetivos de la gestión de inventarios

(Wikipedia, 2026) La gestión de inventarios puede definirse como el proceso mediante el cual una empresa controla, organiza y supervisa sus existencias para responder adecuadamente a la demanda. Entre sus principales objetivos se encuentra mantener productos disponibles en tiempo, forma y cantidad esperada, sin generar costos excesivos por almacenamiento. Además, permite responder preguntas clave como cuándo debe realizarse un pedido y qué cantidad debe solicitarse, lo cual ayuda a mejorar la planificación de compras, ventas y abastecimiento.

2.6.2. Modelos tradicionales de control de inventario

(Wikipedia, 2026) Los modelos tradicionales de control de inventario permiten calcular niveles adecuados de existencias y determinar cuándo y cuánto pedir. Uno de los modelos más conocidos es la cantidad económica de pedido, también llamada EOQ, la cual busca determinar la cantidad óptima de unidades a solicitar considerando la demanda, el costo de mantener inventario y el costo de realizar pedidos. Su principio consiste en encontrar el punto donde los costos de ordenar y mantener inventario se equilibran para minimizar los costos totales.

2.6.3. Problemas comunes: vencimiento, sobrestock y quiebre de stock

(Wikipedia, 2026) Dentro de la gestión de inventarios pueden presentarse problemas como vencimiento de productos, sobrestock y quiebre de stock. El vencimiento ocurre principalmente en productos perecederos o con fecha de caducidad, lo que puede provocar pérdidas económicas si no se venden o utilizan a tiempo. El sobrestock se produce cuando existe exceso de inventario,

generando costos adicionales de almacenamiento, deterioro o inmovilización de capital. Por otro lado, el quiebre de stock o rotura de existencias ocurre cuando la empresa no cuenta con productos suficientes para atender la demanda, lo que puede causar pérdida de ventas, retrasos y disminución en la satisfacción del cliente. La clasificación de existencias considera productos perecederos, artículos con fecha de caducidad, artículos deteriorados, defectuosos u obsoletos, lo cual evidencia la importancia de controlar adecuadamente estos riesgos.

2.6.4. Optimización de inventarios con ML

(Millán, 2026) La optimización de inventarios con Machine Learning consiste en utilizar datos históricos, ventas, previsiones de demanda, niveles de inventario y patrones de consumo para mejorar la planificación de abastecimiento. Estas técnicas permiten analizar grandes volúmenes de información y generar recomendaciones más precisas sobre producción, compras, distribución y niveles de stock. En el ámbito empresarial actual, la inteligencia artificial se está utilizando en plataformas de planificación de cadena de suministro para adaptar la previsión de demanda, producción y aprovisionamiento en tiempo real, haciendo que la planificación evolucione según las necesidades del negocio.

Aplicado a una empresa comercial, el Machine Learning puede ayudar a reducir el sobrestock, evitar quiebres de stock, mejorar la rotación de productos y anticipar comportamientos de demanda. Esto permite que las decisiones de inventario no dependan únicamente de cálculos manuales o experiencias pasadas, sino de modelos capaces de aprender de los datos y apoyar decisiones más oportunas y eficientes.

CAPÍTULO 3 - MARCO METODOLÓGICO

3.1. Hipótesis

3.1.1. Hipótesis de la Investigación (H_i)

La implementación de un sistema de análisis predictiva basado en técnicas de Machine Learning, utilizando datos históricos de ventas, inventarios y comisiones, mejorará significativamente la precisión de la predicción de la demanda y optimizará la toma de decisiones en la gestión comercial de la empresa Desarrollos Comerciales del Sur, S.A

3.1.2. Hipótesis Nula (H_o)

La implementación de un sistema de análisis predictivo basado en técnicas de Machine Learning, utilizando datos históricos de ventas, inventarios y comisiones, no mejora significativamente la precisión en la predicción de la demanda ni optimiza la toma de decisiones en la gestión comercial de la empresa Desarrollos Comerciales del Sur, S.A.

3.2. Variables

3.2.1. Independiente

Sistema de Análisis predictivo basado en machine learning

3.3. Dependiente

Optimización de la gestión comercial y la toma de decisiones

3.4. Definición conceptual de las variables

Variable	Definición conceptual
Sistema de Análisis Predictivo basado en Machine Learning	Conjunto de algoritmos y técnicas de aprendizaje automático que procesan datos históricos de carácter comercial con el propósito de generar pronósticos y patrones de comportamiento que apoyen la toma de decisiones empresariales.
Optimización de la Gestión Comercial y Toma de Decisiones	Proceso mediante el cual se mejora la eficiencia operativa y estratégica de las actividades comerciales de una organización, reduciendo errores, optimizando recursos y apoyando la toma de decisiones mediante el uso de información analizada.

3.5. Definición operacional de las variables

Las variables se operarán mediante el análisis de datos históricos comerciales relacionados con ventas, inventarios y comisiones, utilizando indicadores cuantitativos que permitan medir el desempeño del sistema predictivo y su impacto en la gestión comercial de la empresa.

3.6. Estrategia de investigación

La presente investigación utilizará estrategias orientadas a recopilar, organizar y analizar información relacionada con la gestión comercial de la empresa desarrollos Comerciales del Sur, S.A., con el propósito de evaluar la utilidad de un sistema de análisis predictivo basado en Machine Learning.

Como primera estrategia, se realizará la revisión de los registros históricos de ventas, inventarios y comisiones almacenados en hojas de cálculo, con el fin de conocer la información disponible y determinar su utilidad para el análisis predictivo.

Como segunda estrategia, se aplicará una encuesta estructurada al personal relacionado con la gestión comercial, utilizando preguntas cerradas de respuesta “Sí” y “No”, para reconocer la situación actual de la empresa y la percepción sobre el uso de un sistema predictivo. Esta encuesta ya está diseñada con preguntas sobre registros digitales, control de inventarios, predicción de demanda y toma de decisiones.

Como tercera estrategia, se realizará el análisis de los datos históricos, identificando patrones de comportamiento en ventas, inventarios, rutas y desempeño comercial. Posteriormente, se evaluarán modelos de Machine Learning mediante indicadores como MAE, RMSE y MAPE, los cuales forman parte de la operacionalización de la variable independiente.

Finalmente, los resultados obtenidos serán presentados mediante reportes o dashboards, con el objetivo de facilitar la interpretación de la información y apoyar la toma de decisiones en la planificación de compras, control de inventarios, carga de productos para ruterios y gestión comercial.

En conjunto, estas estrategias permitirán comprobar si el sistema de análisis predictivo contribuye a mejorar la eficiencia y la toma de decisiones dentro de la empresa.

3.7. Aportes

La presente investigación aportará una propuesta tecnológica orientada a mejorar la gestión comercial de la empresa Desarrollos Comerciales del Sur, S.A., mediante el diseño de un sistema de análisis predictivo basado en Machine Learning. Este sistema permitirá aprovechar los datos históricos de ventas, inventarios y comisiones que actualmente se encuentran almacenados en hojas de cálculo, transformándolos en información útil para la toma de decisiones.

El aporte principal consiste en generar pronósticos de demanda por producto, ruta y periodo, con el fin de apoyar la planificación de compras, la carga de productos para ruterios y el

control de inventarios. De esta manera, la empresa podrá reducir problemas como el desabastecimiento, el sobreinventario y las pérdidas ocasionadas por productos no vendidos o vencidos.

Además, la investigación aportará una forma más clara y organizada de visualizar la información mediante reportes o dashboards, facilitando la interpretación de los resultados por parte del personal encargado de la gestión comercial. Esto contribuirá a que las decisiones se realicen con base en datos reales y no únicamente en la experiencia del personal.

Finalmente, desde el punto de vista académico, este estudio servirá como referencia para futuras investigaciones relacionadas con el uso de Machine Learning, análisis predictivo y optimización de procesos comerciales en empresas que manejan grandes volúmenes de datos históricos.

3.8. Consideraciones y alcances administrativos

Para el desarrollo de la presente investigación se tomarán en cuenta los aspectos administrativos relacionados con la organización, los recursos disponibles y las condiciones necesarias para llevar a cabo el proyecto en la empresa Desarrollos Comerciales del Sur, S.A. El estudio se enfocará principalmente en el uso de la información histórica de ventas, inventarios y comisiones, la cual será utilizada únicamente con fines académicos e investigativos.

La participación del personal relacionado con la gestión comercial será importante para conocer los procesos actuales de planificación de compras, control de inventarios, carga de productos para ruteros y toma de decisiones. Esta información permitirá comprender mejor la situación actual de la empresa y orientar el desarrollo del sistema de análisis predictivo de acuerdo con sus necesidades reales.

El alcance administrativo del proyecto se limitará al diseño de un prototipo funcional que permita apoyar la gestión comercial mediante pronósticos de demanda, reportes y dashboards. Dicho prototipo no sustituirá completamente los procesos administrativos actuales de la empresa, sino que servirá como una herramienta de apoyo para mejorar la organización, interpretación y análisis de los datos comerciales.

Finalmente, la investigación se desarrollará en un periodo aproximado de cinco meses, por lo que las actividades de análisis, diseño, modelado predictivo, desarrollo del prototipo y validación de resultados se ajustarán al tiempo, recursos e información disponible durante dicho periodo académico.

CAPÍTULO 4 - MARCO METODOLÓGICO

4.1. Participantes

Los participantes de la presente investigación estarán conformados por el personal relacionado con la gestión comercial de la empresa Desarrollos Comerciales del Sur, S.A., especialmente aquellos colaboradores que intervienen en los procesos de ventas, control de inventarios, planificación de compras, carga de productos para rutas y cálculo de comisiones. Su participación permitirá conocer la situación actual de la empresa respecto al uso de datos históricos y la toma de decisiones comerciales.

Además, se considerarán como parte fundamental del estudio los registros históricos generados por la empresa, los cuales se encuentran almacenados en hojas de cálculo Excel y corresponden a las áreas de ventas diarias, inventarios y comisiones por desempeño de vendedores. Estos registros constituyen la base principal para el análisis, ya que reflejan el comportamiento comercial de la organización a lo largo del tiempo.

La información proporcionada por los participantes será utilizada únicamente con fines académicos e investigativos, manteniendo la confidencialidad de los datos de la empresa. Asimismo, las respuestas obtenidas mediante el instrumento de recolección de información permitirán complementar el análisis de los datos históricos y conocer la percepción del personal sobre la implementación de un sistema de análisis predictivo basado en Machine Learning.

En este sentido, los participantes no solo aportarán información sobre los procesos actuales de la empresa, sino que también permitirán validar la utilidad del sistema propuesto como herramienta de apoyo para mejorar la planificación comercial, el control de inventarios y la toma de decisiones.

4.2. Muestra

La muestra de la presente investigación se determina a partir de la población total conformada por 921 registros históricos contenidos en los archivos de hojas de cálculo Excel de la empresa Desarrollos Comerciales del Sur, S.A., correspondientes a las áreas de ventas diarias, control de inventarios y comisiones por desempeño de vendedores. Para establecer el tamaño de la muestra se aplicó la siguiente fórmula estadística para poblaciones finitas:

$$n_0 = \frac{Z^2 \cdot P \cdot Q \cdot N}{Z^2 \cdot P \cdot Q + (N - 1) \cdot E^2}$$

Donde:

n_0 = Tamaño de la muestra

Z = Nivel de confianza al 95%, el cual obtiene el valor (1.96)

N = Población total a estudiar (921 registros históricos)

P = Probabilidad de que ocurra el evento estudiado (0.5)

Q = Probabilidad de que no ocurra el evento estudiado (0.5)

E = Error estimado al 5% (0.05)

Sustituyendo los valores en la fórmula:

$$n_0 = \frac{(1.96^2)(921)(0.5)(0.5)}{(1.96^2)(0.5)(0.5) + (921 - 1)(0.05^2)}$$

$$n_0 = \frac{(3.8416)(230.25)}{(0.9604) + (920)(0.0025)}$$

$$n_0 = \frac{884.43}{0.9604 + 2.3000}$$

$$n_0 = \frac{884.43}{3.2604}$$

$$n_0 = 271.26 \rightarrow n_0 = 272$$

De este modo se obtuvo un total de 272 registros para la muestra que necesita la investigación. Dichos registros serán seleccionados del conjunto de datos históricos de la empresa, garantizando la representatividad del comportamiento comercial real de Desarrollos Comerciales del Sur, S.A. y asegurando que los modelos de Machine Learning sean entrenados y evaluados con información suficiente y confiable.

4.3. Marco muestral

El marco muestral de la presente investigación estará conformado por los registros históricos de carácter comercial generados por la empresa Desarrollos Comerciales del Sur, S.A., los cuales se encuentran almacenados en archivos de hojas de cálculo Excel. Estos registros corresponden principalmente a las áreas de ventas diarias, control de inventarios y comisiones por desempeño de vendedores, constituyendo la base de información necesaria para el análisis del comportamiento comercial de la empresa.

Dichos registros representan una fuente de datos cuantitativos, reales y verificables, debido a que han sido generados de manera continua como parte de las operaciones comerciales de la empresa. Dentro de este marco muestral se consideran datos relacionados con cantidades vendidas por producto, rutas de distribución, niveles de inventario, periodos de venta, costos unitarios, precios y comisiones generadas por los vendedores.

La población total considerada para la investigación está integrada por 921 registros históricos, de los cuales se seleccionará una muestra de 272 registros, calculada mediante la fórmula estadística para poblaciones finitas. Esta selección permitirá trabajar con una cantidad representativa de datos, suficiente para realizar el análisis exploratorio, el entrenamiento de

modelos de Machine Learning y la evaluación de los resultados mediante métricas como MAE, RMSE y MAPE.

Por lo tanto, el marco muestral permitirá delimitar con claridad la fuente de información que será utilizada en el estudio, garantizando que los datos seleccionados reflejen el comportamiento comercial real de la empresa y sirvan como base para generar pronósticos de demanda que apoyen la toma de decisiones.

4.4. Selección del tema

La selección del tema “Sistema de Análisis Predictivo basado en Machine Learning para la Optimización de la Gestión Comercial y la Toma de Decisiones en Desarrollos Comerciales del Sur, S.A.” surge a partir de la necesidad de mejorar la forma en que la empresa utiliza la información generada en sus operaciones comerciales. Actualmente, la organización cuenta con datos históricos de ventas, inventarios y comisiones almacenados en hojas de cálculo, pero dicha información no se aprovecha de manera suficiente para realizar análisis, identificar patrones o generar pronósticos que apoyen la toma de decisiones.

Este tema fue seleccionado porque la empresa presenta dificultades en la planificación de compras, control de inventarios y carga de productos para los ruterios, debido a que muchas decisiones se realizan de forma manual o con base en la experiencia del personal. Esta situación puede provocar problemas como sobreinventario, desabastecimiento, pérdidas por productos no vendidos o vencidos y retrasos en la toma de decisiones comerciales.

La investigación busca proponer una solución tecnológica mediante el uso de Machine Learning, permitiendo analizar los datos históricos de la empresa para generar pronósticos de demanda por producto, ruta y periodo. De esta forma, el sistema podrá servir como una herramienta

de apoyo para mejorar la planificación comercial, reducir errores y facilitar decisiones basadas en información real y organizada.

Además, la selección del tema se justifica por su importancia académica y tecnológica, ya que permite aplicar conocimientos de análisis de datos, inteligencia artificial y desarrollo de sistemas a una problemática real dentro de una empresa. Por ello, el estudio representa una oportunidad para demostrar cómo el uso de herramientas predictivas puede contribuir a la optimización de procesos comerciales y al fortalecimiento de la toma de decisiones empresariales.

4.5. Estimadores

Para determinar el tamaño de la muestra de la presente investigación, se utilizaron estimadores estadísticos aplicados a una población finita. La población total está conformada por 921 registros históricos correspondientes a ventas diarias, inventarios y comisiones de la empresa Desarrollos Comerciales del Sur, S.A.

Los estimadores utilizados son los siguientes:

Estimador	Descripción	Valor utilizado
N	Tamaño de la población total de registros históricos	921
Z	Nivel de confianza del 95%	1.96
P	Probabilidad de no ocurrencia del evento estudiado	0.5
Q	Probabilidad de no ocurrencia del evento estudiado	0.5
E	Margen de error estimado	0.05

Con estos estimadores se aplicó la fórmula para poblaciones finitas, obteniendo una muestra de 272 registros históricos, los cuales serán utilizados para el análisis de datos,

entrenamiento de modelos predictivos y evaluación de resultados mediante métricas como MAE, RMSE y MAPE.

4.6. Margen de error

Para la presente investigación se estableció un margen de error del 5%, representado estadísticamente con el valor de 0.05. Este margen indica el nivel máximo de variación aceptable entre los resultados obtenidos de la muestra y el comportamiento real de la población total estudiada.

El uso de un margen de error del 5% permite trabajar con un nivel adecuado de precisión en el análisis de los registros históricos de ventas, inventarios y comisiones de la empresa Desarrollos Comerciales del Sur, S.A. Además, este valor es comúnmente utilizado en investigaciones académicas, ya que permite obtener una muestra representativa sin necesidad de analizar la totalidad de la población.

En Este estudio, el margen de error fue utilizado junto con un nivel de confianza del 95%, una población total de 921 registros históricos y los estimadores estadísticos correspondientes, obtenidos como resultado una muestra de 272 registros para el desarrollo de análisis y la aplicación de modelos predictivos.

4.7. Instrumento de recolección de información

Para la recolección de información se utilizará una encuesta estructurada, dirigida al personal relacionado con la gestión comercial de la empresa Desarrollos Comerciales del Sur, S.A.

El instrumento estará conformado por 10 preguntas cerradas con opciones de respuesta Si y No, orientadas a conocer la situación actual de la empresa en cuanto al uso de datos históricos, control de inventarios, predicción de demanda y toma de decisiones comerciales.

La información obtenida permitirá completar el análisis de los registros históricos y conocer la percepción del personal sobre la implementación de un sistema de análisis predictivo basado en Machine Learning.

4.8. Procedimientos

- Contacto con el asesor del curso para la revisión y aprobación del tema de investigación
- Selección del tema relacionado con el desarrollo de un sistema de análisis predictivo basado en Machine Learning.
- Elaboración de la hoja de selección del tema de investigación.
- Identificación de la problemática existente en la empresa Desarrollos Comerciales del Sur, S.A.
- Revisión de los registros históricos de ventas, inventarios y comisiones utilizados por la empresa.
- Elaboración del planteamiento del problema, justificación, objetivos y preguntas de investigación.
- Definición de las variables independientes y dependientes del estudio.
- Elaboración de la definición conceptual y operativa de las variables.
- Determinación de la población, muestra, marco muestral y estimadores estadísticos.
- Diseño del instrumento de recolección de información mediante una encuesta estructurada.
- Aplicación de la encuesta al personal relacionado con la gestión comercial de la empresa.
- Recolección, organización y depuración de los datos históricos disponibles.
- Análisis de la información obtenida mediante los registros históricos y los resultados de la encuesta.

- Diseño y aplicación de modelos de Machine Learning para la predicción de la demanda.
- Evaluación del modelo predictivo mediante métricas como MAE, RMSE y MAPE.
- Desarrollo del prototipo funcional con reportes o dashboards para visualizar los resultados.
- Interpretación de los resultados obtenidos en la investigación.
- Elaboración de conclusiones y recomendaciones finales del proyecto.

4.9. Recursos.

Para el desarrollo de la presente investigación se utilizarán recursos humanos, tecnológicos, informáticos y documentales, los cuales permitirán llevar a cabo el análisis, diseño y propuesta del sistema de análisis predictivo basado en Machine Learning para la empresa Desarrollos Comerciales del Sur, S.A.

Recursos Humanos

- Investigador responsable del desarrollo completo del proyecto.
- Asesor de tesis, encargado de orientar y revisar el proceso de investigación.
- Personal de la empresa como fuente de referencia únicamente para comprender el contexto general de la gestión comercial, sin participación directa en el desarrollo de la investigación.

Recursos tecnológicos

- Computadora portátil o de escritorio para el desarrollo de la investigación.
- Acceso a internet para consulta de información, herramientas y documentación.
- Archivos históricos de ventas, inventarios comisiones en formato Excel.
- Dispositivos de almacenamiento para respaldo de la información del proyecto.

Recursos informáticos

- Microsoft Excel para revisar, organizar y analizar los datos históricos.
- Python como lenguaje principal para el análisis de datos y aplicación de modelos predictivos.
- Librerías de análisis y Machine Learning, como pandas, Scikit-learn y herramientas similares.
- Herramientas para generar reportes o dashboards que permiten visualizar los resultados.
- Procesador de texto para la elaboración del documento de tesis.

Recursos documentales

- Registros históricos relacionados con ventas, inventarios y comisiones
- Instrumento de recolección de información elaborado para la investigación.
- Fuentes bibliográficas relacionadas con Machine Learning, análisis predictivo, gestión comercial, inventarios y toma de decisiones.
- Antecedentes de investigaciones similares que fundamenten el desarrollo del proyecto.

4.10. Presupuesto

No.	Descripción	Cantidad	Costo Unitario	Costo Total
1	Uso de una computadora personal para el desarrollo del proyecto	1	Q0.00	Q0.00
2	Acceso a internet para investigación, descarga de herramientas y consultas	5 meses	Q150.00	Q750.00

3	Herramientas de software libre: Python, librerías de Machine Learning y análisis de datos	1	Q0.00	Q0.00
4	Microsoft Excel o herramienta equivalente para revisión de datos	1	Q0.00	Q0.00
5	Procesador de texto para elaboración del documento de tesis	1	Q0.00	Q0.00
6	Almacenamiento digital y respaldo de información	1	Q100.00	Q100.00
7	Impresiones, fotocopias y encuadernados preliminar	1	Q250.00	Q250.00
8	Transporte y gastos varios relacionados con el proceso académico	1	Q300.00	Q300.00
9	Desarrollo del prototipo funcional realizado por el investigador	1	Q0.00	Q0.00
	Total estimado			Q1400.00

El costo total estimado del proyecto asciende a Q1,400.00, considerando principalmente gastos de internet, respaldo de información, impresión, encuadernado y gastos varios. No se incluyen costos por contratación de personal, licencias de software o desarrollo externo, debido a que el proyecto será elaborado por el investigador y se utilizarán herramientas tecnológicas de acceso gratuito o recursos propios.

Bibliografía

<https://www.bitlyft.com/resources/ai-and-machine-learning-harnessing-the-power-of-automation>

<https://www.ufinet.com/inteligencia-artificial-definicion-historia-y-evolucion/>

<https://www.unia.es/vida-universitaria/blog/machine-learning-que-es>

<https://www.unia.es/vida-universitaria/blog/machine-learning-que-es>

<https://www.hiberus.com/crecemos-contigo/machine-learning-la-inteligencia-artificial-transforma-negocio/>

https://insightsoftware.com/es/blog/what-is-predictive-analytics/?utm_source=chatgpt.com

https://insightsoftware.com/es/blog/comparing-descriptive-predictive-prescriptive-and-diagnostic-analytics/?utm_source=chatgpt.com

https://www.investopedia.com/terms/p/predictive-analytics.asp?utm_source=chatgpt.com

<https://business.adobe.com/blog/basics/descriptive-predictive-prescriptive-analytics-explained>

https://www.scielo.org.mx/scielo.php?pid=S1405-774320200003000002&script=sci_arttext

https://cienciadedatos.net/documentos/py54-forecasting-con-deep-learning?utm_source=chatgpt.com

https://arxiv.org/abs/2003.05155?utm_source

<https://immune.institute/blog/librerias-python-que-son/>

<https://es.wikipedia.org/wiki/Gesti%C3%B3n?utm>

https://es.wikipedia.org/wiki/Indicador_clave_de_rendimiento?utm

https://es.wikipedia.org/wiki/Pron%C3%B3stico_de_venta?utm

[https://cincodias.elpais.com/extras/2025-06-04/juan-jose-llorente-adyen-la-ia-tiene-un-
impacto-medible-en-la-conversion-de-ventas-la-fidelizacion-y-la-reduccion-del-
fraude.html?utm](https://cincodias.elpais.com/extras/2025-06-04/juan-jose-llorente-adyen-la-ia-tiene-un-impacto-medible-en-la-conversion-de-ventas-la-fidelizacion-y-la-reduccion-del-fraude.html?utm)

https://es.wikipedia.org/wiki/Gesti%C3%B3n_de_existencias?utm

https://es.wikipedia.org/wiki/Cantidad_econ%C3%B3mica_de_pedido?utm

https://es.wikipedia.org/wiki/Gesti%C3%B3n_de_existencias?utm

[https://cincodias.elpais.com/companias/2026-02-10/imperia-lanza-su-ia-generativa-para-
la-planificacion-de-la-cadena-de-suministro-industrial.html?utm](https://cincodias.elpais.com/companias/2026-02-10/imperia-lanza-su-ia-generativa-para-la-planificacion-de-la-cadena-de-suministro-industrial.html?utm)

